

3) 传播软件构件

传播软件构件就是让用户能在成千上万的软件构件中找到自己所需要的构件，这需要很好地描述构件。构件的描述包括构件的功能、使用条件、接口、如何实现等。构件如何实现的问题，只有准备修改构件的人需要知道，其他人只要了解构件的功能、使用条件和接口即可。

3. 分类和检索软件构件

随着软件构件的不断丰富，软件构件库的规模不断扩大，软件构件库的组织结构将直接影响构件的检索效率。软件构件库结构的设计和检索方法的选用，应当尽量保证用户容易理解，易于使用。

对可重用软件构件库进行分类，可便于用户的检索使用。构件分类的方法有枚举分类、刻面分类和属性值分类三种典型模式。

4. 软件构件重用环境

软件构件的重用必须由相应的环境来支持，环境应包含下列元素：

- (1) 软件构件库。存放软件构件和检索构件所需要的分类信息。
- (2) 软件构件库管理系统。管理对构件库的访问。
- (3) 软件构件库检索系统。用户应用系统通过检索系统检索构件、重用构件。
- (4) CASE 工具。帮助用户把重用的构件集成到新的设计中去。

上述功能可以嵌入软件构件重用库中。重用库中存储各种各样的软件成分，例如，规格说明、设计、代码、测试用例及用户指南等。重用库包括有关构件的数据库以及数据库的查询工具，构件分类模式是构件数据库查询的基础。

7.5.3 软件逆向工程

1. 逆向工程概念

在工程技术人员的一般概念中，产品设计生产过程是一个从设计到完成产品的过程，即设计人员首先在大脑中构思产品的外形、性能和大致的技术参数等，然后在详细设计阶段完成各类数据模型，再将这个模型转入研发流程，最终完成产品的整个设计研发周期。这样的产品设计过程称为“正向设计”过程。

逆向工程（Reverse Engineering）是一种产品设计技术的再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，进而制作出功能相近，但又不完全一样的产品。简单地说，逆向工程就是根据已有的产品，反向推出产品设计数据（包括各类设计图或数据模型）的过程。因此，逆向工程可以被认为是一个从产品到设计的过程。

由于法律对知识产权的保护，复制制造与别人完全一样的产品是不允许的。因此逆向工程可能会被误认为是对知识产权的严重侵害，但是在实际应用中，反而可能会保护知识产权所有者。例如，在集成电路领域，如果怀疑某公司侵犯知识产权，可以用逆向工程技术来寻找证据。

逆向工程又名反向工程，源于商业及军事领域的硬件制造业。相互竞争的公司为了解对方设计

和制造工艺的机密，在得不到设计和制造说明书的情况下，通过拆解实物获得产品生产信息。软件的逆向工程基本类似，只不过通常拆解分析的不仅有竞争对手的程序，还有自己公司的软件。

软件的逆向工程是分析程序，力图在比源代码更高的抽象层次上建立程序的表示过程。它不仅是设计的恢复过程，还可以借助工具从已存在的程序中抽取数据结构、体系结构和程序设计信息。软件逆向工程也可被视作“开发周期的逆行”。对一项软件程序进行逆向工程，类似于逆行传统瀑布模型中的开发步骤，即根据实现阶段的输出（即软件程序）还原出在设计阶段所做的构思。软件逆向工程仅仅是一种检测或分析的过程，它并不会更改目标系统。软件逆向工程可以使用净室技术来避免侵犯版权。

2. 逆向工程实现方法

软件逆向工程有多种实现方法，主要包括以下三种：

（1）分析信息交换过程。最常用于协议逆向工程，涉及使用总线分析器和数据包嗅探器。在接入计算机总线或网络连接，并成功截取通信数据后，可以对总线或网络行为进行分析，以制造出拥有相同行为的通信实现。此法特别适用于设备驱动程序的逆向工程。

（2）反汇编。使用反汇编器，把程序的原始机器码翻译成较便于阅读理解的汇编代码。这适用于任何计算机程序，对不熟悉机器码的人特别有用，流行的相关工具有 OllyDebug 和 IDA。

（3）反编译。使用反编译器，尝试从程序的机器码或字节码重现高级语言形式的源代码。

随着计算机技术在各个领域的广泛应用，特别是软件开发技术的迅猛发展，基于某个软件，以反汇编阅读源码的方式去推断其数据结构、体系结构和程序设计信息，已成为软件逆向工程技术关注的主要方向。目前应用的主流逆向工程软件有 Imageware、Geomagic Studio、CopyCAD、RapidForm、UG。

软件逆向工程的目的是研究和学习先进的技术，特别是当手里没有合适的文档资料，又很需要实现某个软件功能的时候。也正因为这样，很多软件为了垄断技术，在软件安装之前，会要求用户同意不去逆向研究。

7.5.4 软件再工程

软件再工程是软件逆向工程的扩充。软件逆向工程提取需要的信息后，软件再工程基于对原系统的理解和转换，在不变更整个系统功能的前提下，产生新的软件源代码。软件再工程是以软件工程方法学为指导，对既有对象系统进行调查，并将其重构为新形式代码的开发过程，分为再分析、再编码、再测试三个阶段。

从软件重用方法学来说，如何开发可重用软件 and 如何构造采用可重用软件的系统体系结构是两个最关键的问题。不过对再工程来说，前者很大一部分内容是对既有系统中非可重用构件的改造。因此可以使用 CASE 工具（逆向工程和再工程工具）来帮助理解原有的设计。

软件再工程的成本取决于重做工程的难度。源代码转换最便宜，程序结构重构次之，程序和数据重构成本较高，体系结构迁移成本最高。尽管如此，软件再工程与重新开发软件相比，成本和风险还是更小一些，原因是软件工程的起点不同。在软件再工程的各个阶段，软件的可重用程度决定着软件再工程的工作量。